



Aprendizaje automático I - 252

[Inicio](#)[Presentación](#)[Diapositivas y videos de clase](#)[Unidad 1](#)[Unidad 2](#)[Unidad 3](#)[otros](#)[Unidad 4](#)[Unidad 5](#)[Taller práctico](#)

Examen validación conocimien...

Unidad 1



Unidad 1: Modelo de Regresión Lineal



Presentaciones Unidad 1:

En esta sección encontrarás el material correspondiente a la **Unidad 1**. Aquí se registran todas las presentaciones utilizadas durante la sesión, proporcionando un recurso valioso para la revisión y el estudio posterior. El material abarca tanto las diapositivas de las presentaciones como los [recursos](#) utilizados en las prácticas guiadas. Estos documentos serán fundamentales para reforzar los conceptos introducidos y facilitarán la comprensión del contenido explorado en la clase. Asegúrate de revisar cuidadosamente cada presentación para consolidar tu aprendizaje y prepararte para las siguientes sesiones del curso.



En este curso usaremos el libro:

An Introduction to Statistical Learning

<https://www.statlearning.com/>

Descargar la versión : Download ISL with Python **ISLP**



Material de Referencia Adicional:

Jiménez Moscoso, J. A. (2012), [Álgebra Matricial con Aplicaciones en Estadística](#), Facultad de Ciencias, Universidad Nacional de Colombia.



Sesión 1

Introducción a la Regresión Lineal

Dependencia de Variables: covarianza, correlación

Función de pérdida OLS y optimización, supuestos teóricos del modelo y validación, transformaciones

En esta sesión exploraremos los fundamentos de la regresión lineal, una herramienta clave para modelar relaciones entre variables. Analizaremos la covarianza, correlación, la función de pérdida OLS, y los supuestos teóricos del modelo. También abordaremos estrategias de validación y transformaciones necesarias para mejorar el ajuste y la interpretación de modelos en contextos prácticos.



Base de datos y [notebooks](#)

En las siguientes carpetas encontrarás las bases de datos y los [notebooks](#) que usaremos durante las sesiones





Carpeta

Data - Sesión 1

Carpeta

Notebooks - Sesión 1**Antes de la Clase :**

- Repasar conceptos de dependencia estadística (correlación vs. causalidad) y la estructura de una **matriz de covarianza** (diagonal vs. no diagonal).
- **Revisión matemática:** Operaciones básicas con matrices (multiplicación, transpuesta, inversa) para entender soluciones matriciales en OLS.
- **Lectura capítulo 2 del libro ISLP:** Sección 2.1 (introducción), 2.1.1 y 2.1.2.
- **Lectura capítulo 3 del libro ISLP:** Sección 3.1 (3.1.1 a 3.1.3).

**Durante la Clase :**

Explicación de los conceptos básicos del modelo lineal simple, supuestos del modelo teórico, función de optimización de residuales.

Introducción al modelo de regresión lineal: definición, ecuación y supuestos

Función de pérdida OLS.

- **Parte teórica:**
 - Repaso de los conceptos de dependencia y correlación.
 - Construcción del modelo lineal simple.
 - Supuestos teóricos.
 - Discusión de casos donde los supuestos del modelo fallan (ej: outliers, no normalidad).

- **Parte práctica:**

- Guía de Trabajo: Correlación y Dependencia de Variables.
- Guía de Trabajo: Modelo Lineal



Después de la Clase :

Buscar casos de uso, un conjunto de datos real.

Identificar variables predictoras y variable objetivo.

Analizar correlación entre las diferentes variables.

Identificar la variable predictora con mayor correlación con la variable objetivo y estimar un modelo lineal usando statmodels.

Usar como x la variable que hayas identificado con mayor correlación con la variable objetivo.



Sesión 2



Sesión practica 2 H :

Breve cuestionario para evaluar conocimientos sesión anterior

Los estudiantes trabajarán de manera independiente en un conjunto de datos proporcionado, ajustando un modelo de regresión lineal, interpretando resultados y evaluando sus supuestos.



Antes de clase:

Lectura [Gen AI vs Analytical AI](#)

Repasar conceptos clase anterior y revisar [notebooks](#)



Recurso

Gen AI vs Analytical AI



Durante clase:



Carpeta

Notebooks - Sesión 2



Carpeta

Notebooks - Sesión práctica



Cuestionario

Quiz 1



Sesión 3

Optimización: algoritmo OLS y gradiente descendente

Regresión lineal múltiple

Regresión lineal polinómica



Base de datos y [notebooks](#)

En las siguientes carpetas encontrarás las bases de datos y los [notebooks](#) que usaremos durante las sesiones



Carpeta

Notebooks



Carpeta

Data



Antes de la Clase:

Lectura **capítulo 3** del libro ISLP: Secciones 3.2 a 3.4



Durante la Clase :

En esta sesión exploraremos técnicas clave de optimización para modelos de regresión. Iniciaremos con el algoritmo OLS (Mínimos Cuadrados Ordinarios) y el gradiente descendente. Luego, aplicaremos estos conceptos en regresión lineal múltiple, extendiendo el análisis a regresión polinómica, mostrando cómo modelar relaciones complejas entre variables independientes.



Después de la Clase :

Buscar casos de uso, un conjunto de datos real y aplicar una regresión lineal, interpretando los resultados obtenidos



Material de Referencia Adicional:

Myers, R., Montgomery, D., Vining, G. and Robinson, T. (2012), [The Generalized Linear Model with Applications in Engineering and the Sciences](#), John Wiley & Sons.









Sesión 4

Sesión práctica 2 H :

Discusión y aclarar dudas sesión anterior

Los estudiantes trabajarán de manera independiente en un conjunto de datos proporcionado, ajustando un modelo de regresión lineal, aplicando transformación de datos, empleando diferentes herramientas y generando un reporte sencillo que permita comparar diferentes enfoques.



Antes de la Clase:

Revisar temas relacionados con regresión lineal múltiple y regresión polinomial



Carpeta

Notebook y datos

Debes descargar el notebook, los datos.

Trabajaremos en grupos aleatorios de 4 personas para responder las preguntas.

Al final discutiremos las respuestas de cada grupo.



Recurso

Preguntas de repaso